



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122007087 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 12

(21) 申请号 202310264101.9

(22) 申请日 2023.03.18

(71) 申请人 湖北安擎建筑装饰工程有限公司
地址 438300 湖北省黄冈市麻城市白果镇
白果大道(原五金公司门市部)

(72) 发明人 杨俊伟

(51) Int. Cl.

B08B 5/02 (2006.01)

B08B 13/00 (2006.01)

G01C 9/00 (2006.01)

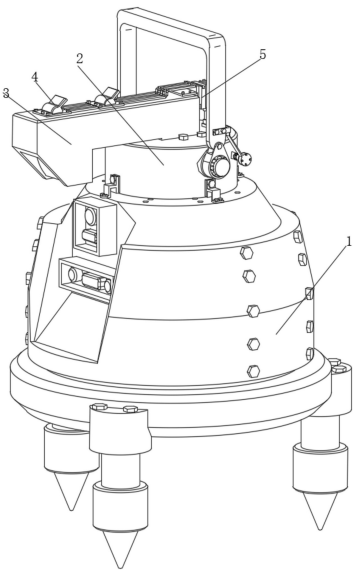
权利要求书1页 说明书5页 附图10页

(54) 发明名称

一种门窗定位安装仪

(57) 摘要

本发明公开了一种门窗定位安装仪,涉及门窗安装技术领域。该门窗定位安装仪,包括水平仪,所述水平仪的顶部固定连接有机压仓,所述机压仓的顶部固定连接有机流仓,且机压仓与机流仓的内部连通,所述机流仓的顶部固定连接有机开关,所述机流仓的外壁固定连接有机清理装置。该门窗定位安装仪,通过机压板位于机压仓中机压,在机压板上升时,机压板机压机压仓中的气体,机压仓中被机压的气流经过机流仓吹出,气流在吹出时气流吹到水平仪的激光上,气流的流动会清理激光上的灰尘,激光装置上灰尘的去除减少了灰尘的堆积,确保了激光的射出,机压板的设置,在机压板上升与下降过程中均可以产生气流的流动。



1. 一种门窗定位安装仪,包括水平仪(1),其特征在于:所述水平仪(1)的顶部固定连接有挤压仓(2),所述挤压仓(2)的顶部固定连接有气流仓(3),且挤压仓(2)与气流仓(3)的内部连通,所述气流仓(3)的顶部固定连接有开关(4),所述气流仓(3)的外壁固定连接有清理装置(5);

所述清理装置(5)包括:

伸缩机(51),所述伸缩机(51)为方形结构,所述伸缩机(51)固定连接在气流仓(3)的右侧,所述伸缩机(51)的底部活动连接有伸缩杆(52),所述伸缩机(51)为现有的电子装置;

挤压板(53),所述挤压板(53)为圆形结构,所述伸缩杆(52)的底部位于挤压仓(2)的内部固定连接有挤压板(53),所述挤压板(53)活动过程中挤压气流;

摩擦装置(54),所述摩擦装置(54)为方形结构,所述摩擦装置(54)固定连接在挤压板(53)的底部,所述摩擦装置(54)摩擦过程中产生静电吸附灰尘。

2. 根据权利要求1所述的一种门窗定位安装仪,其特征在于:所述摩擦装置(54)包括塑料棒(547),所述塑料棒(547)的顶部固定连接在挤压板(53)的底部,所述水平仪(1)内部开设有孔,所述塑料棒(547)插接在水平仪(1)的孔内,所述水平仪(1)孔内位于塑料棒(547)两侧的位置开设有两个孔,两个孔内的位置均固定连接有第一轴承(541),所述第一轴承(541)的外壁活动连接有丝绸圈(543),所述丝绸圈(543)的内壁开设有锥形槽(542),所述丝绸圈(543)的外壁固定连接有丝绸线(544),所述水平仪(1)的两个孔内且位于丝绸圈(543)内部的位置还固定连接有第一弹簧(546),所述第一弹簧(546)的外壁固定连接有卡入锥(545),所述卡入锥(545)插接在锥形槽(542)内壁。

3. 根据权利要求2所述的一种门窗定位安装仪,其特征在于:所述丝绸圈(543)和丝绸线(544)均为丝绸材料制成,所述塑料棒(547)为塑料材料制成。

4. 根据权利要求1所述的一种门窗定位安装仪,其特征在于:所述气流仓(3)的内壁固定连接有引导装置(55),所述引导装置(55)包括活动槽(555),所述活动槽(555)开设在气流仓(3)的内部,所述活动槽(555)的内部插接有卡接轮(554),所述卡接轮(554)的底部固定连接在活动杆(553),所述活动杆(553)的右端固定连接有弹性带(557),所述弹性带(557)的外壁固定连接在气流仓(3)的内壁,所述弹性带(557)的外壁开设有气流口(556),所述活动杆(553)的左端固定连接有引导板(552),所述引导板(552)的左侧固定连接有第二弹簧(551),所述第二弹簧(551)的左端固定连接在气流仓(3)的内左侧。

5. 根据权利要求4所述的一种门窗定位安装仪,其特征在于:所述卡接轮(554)位于活动槽(555)中左右移动,所述弹性带(557)为橡胶材料制成。

6. 根据权利要求1所述的一种门窗定位安装仪,其特征在于:所述挤压仓(2)的外壁固定连接有震动装置(6),所述震动装置(6)包括第二轴承(62),所述第二轴承(62)固定连接在挤压仓(2)的外壁,所述第二轴承(62)的外壁转动连接有把手(61),所述把手(61)的外壁固定连接有挤压球(67),所述挤压仓(2)外壁位于挤压球(67)的位置开设有孔,所述挤压仓(2)的孔内插接有圆柱杆(66),所述圆柱杆(66)与挤压仓(2)的孔之间固定连接有第三弹簧(65),所述挤压仓(2)外壁位于孔的位置开设有限位孔(64),所述圆柱杆(66)外壁位于限位孔(64)的位置固定连接有限位块(63)。

7. 根据权利要求6所述的一种门窗定位安装仪,其特征在于:所述圆柱杆(66)与挤压球(67)之间活动接触,所述限位块(63)插接在限位孔(64)的内壁。

一种门窗定位安装仪

技术领域

[0001] 本发明涉及门窗安装技术领域,具体为一种门窗定位安装仪。

背景技术

[0002] 门窗按其所处的位置不同分为围护构件或分隔构件,是建筑物围护结构系统中重要的组成部分,门窗在安装过程中会用到水平仪,用来找准水平;

[0003] 引用专利公开号为CN208254474U的国家专利,该专利公开了一种激光水平仪,包括:机壳;蜂窝状缓冲结构,设置在所述机壳上,摆体,设置在所述机壳内;激光器,设置在所述机壳内;底座,设置在所述机壳的下方,用于支撑整个激光水平仪。上述激光水平仪中缓冲结构设置成蜂窝状,蜂窝状结构具有优良的吸能特性,使得机器跌落或摔倒时,能够起到良好的缓冲防护作用,从而减小机器内部核心部件受到冲击,防止激光水平仪的精度变差。

[0004] 水平仪在使用过程中,因为门窗的安装会导致灰尘乱飞,而且在钻孔过程中也会有大量的灰尘配出,灰尘的流出会遮挡到水平仪的激光上,影响激光的照明清晰度。

发明内容

[0005] 针对现有技术的不足,本发明提供了一种门窗定位安装仪,以解决上述背景技术中提出的问题。

[0006] 为实现以上目的,本发明通过以下技术方案予以实现:一种门窗定位安装仪,包括水平仪,所述水平仪的顶部固定连接有机压仓,所述机压仓的顶部固定连接有机压仓,且机压仓与机压仓的内部连通,所述机压仓的顶部固定连接有机压仓,所述机压仓的外壁固定连接有机压仓,水平仪为市面上现有的装置,可从市面上直接获得;

[0007] 所述机压仓包括:

[0008] 伸缩机,所述伸缩机为方形结构,所述伸缩机固定连接在机压仓的右侧,所述伸缩机的底部活动连接有伸缩杆,所述伸缩机为现有的电子装置,伸缩机为电动的可伸缩机器,通过开关的控制可以启动;

[0009] 机压板,所述机压板为圆形结构,所述伸缩杆的底部位于机压仓的内部固定连接有机压板,所述机压板活动过程中机压气流,机压板可以上下移动,在移动过程中分别机压上部与下部的气流;

[0010] 摩擦装置,所述摩擦装置为方形结构,所述摩擦装置固定连接在机压板的底部,所述摩擦装置摩擦过程中产生静电吸附灰尘,静电对灰尘有吸附的效果,加速了对灰尘的收集。

[0011] 优选的,所述摩擦装置包括塑料棒,所述塑料棒的顶部固定连接在机压板的底部,所述水平仪内部开设有孔,所述塑料棒插接在水平仪的孔内,所述水平仪孔内位于塑料棒两侧的位置开设有两个孔,两个孔内的位置均固定连接有机压轴,所述机压轴的外壁活动连接有机压圈,所述机压圈的内壁开设有锥形槽,所述机压圈的外壁固定连接有机压圈,所述水平仪的两个孔内且位于机压圈内部的位置还固定连接有机压轴,所述机压轴

簧的外壁固定连接有卡入锥,所述卡入锥插接在锥形槽内壁,锥形槽的内径稍大于卡入锥的尺寸,所以卡入锥会落入到锥形槽内。

[0012] 优选的,所述丝绸圈和丝绸线均为丝绸材料制成,所述塑料棒为塑料材料制成,卡入锥的底部和锥形槽的内壁底部均为平行的设置,所以当锥形槽和卡入锥相互卡住时会阻止丝绸圈朝一个方向活动。

[0013] 优选的,所述气流仓的内壁固定连接有引导装置,所述引导装置包括活动槽,所述活动槽开设在气流仓的内部,所述活动槽的内部插接有卡接轮,所述卡接轮的底部固定连接在活动杆,所述活动杆的右端固定连接有弹性带,所述弹性带的外壁固定连接在气流仓的内壁,所述弹性带的外壁开设有气流口,所述活动杆的左端固定连接有引导板,所述引导板的左侧固定连接有第二弹簧,所述第二弹簧的左端固定连接在气流仓的内左侧,卡接轮卡在活动槽内,且卡接轮的外壁设置了轮子,可以在活动槽内滑动。

[0014] 优选的,所述卡接轮位于活动槽中左右移动,所述弹性带为橡胶材料制成,弹性带在被气流吹动时会被拉扯伸长。

[0015] 优选的,所述挤压仓的外壁固定连接有震动装置,所述震动装置包括第二轴承,所述第二轴承固定连接在挤压仓的外壁,所述第二轴承的外壁转动连接有把手,所述把手的外壁固定连接有挤压球,所述挤压仓外壁位于挤压球的位置开设有孔,所述挤压仓的孔内插接有圆柱杆,所述圆柱杆与挤压仓的孔之间固定连接有第三弹簧,所述挤压仓外壁位于孔的位置开设有限位孔,所述圆柱杆外壁位于限位孔的位置固定连接有限位块。

[0016] 优选的,所述圆柱杆与挤压球之间活动接触,所述限位块插接在限位孔的内壁,挤压板在持续的上下活动下,会不断的产生气流,气流会不断的对弹性带冲击。

[0017] 本发明提供了一种门窗定位安装仪。具备以下有益效果:

[0018] 1、该门窗定位安装仪,通过挤压板位于挤压仓中挤压,在挤压板上升时,挤压板挤压挤压仓中的气体,挤压仓中被挤压的气流经过气流仓吹出,气流在吹出时气流吹到水平仪的激光上,气流的流动会清理激光上的灰尘,激光装置上灰尘的去除减少了灰尘的堆积,确保了激光的射出。

[0019] 2、该门窗定位安装仪,通过挤压板的设置,在挤压板上升与下降过程中均可以产生气流的流动,进而分别产生不同的气流效果,使得一个挤压板的设置产生的多个效果,在挤压板下降时会挤压挤压仓中的气体,气流吹到水平仪顶部的散热孔中,气流在进入水平仪中后,气流会降低水平仪中的温度,加速水平仪的散热,而且气流得了流动会加速水平仪中的灰尘流动,产生了更好清理灰尘的效果。

[0020] 3、该门窗定位安装仪,通过利用了挤压板在上下移动的动能,进而会带动塑料棒跟随移动,塑料棒与丝绸圈相互贴合,在塑料棒下降时,丝绸圈靠近塑料棒一侧与塑料棒摩擦,在塑料棒的塑料材质与丝绸圈的丝绸材料相互摩擦,在摩擦过程中会产生静电,静电会对水平仪中的灰尘进行吸附,静电的吸附加速了清理水平仪中的灰尘,然后塑料棒上升时,靠近塑料棒一侧的丝绸圈和塑料棒相互摩擦,进而会带动丝绸圈发生旋转,丝绸圈的旋转会将丝绸圈的另一面移动到水平仪的孔内,挤压板下降时产生的气流吹到水平仪的孔内,气流在流动时会带动丝绸圈外壁上的灰尘落下,然后从水平仪孔内的底部排出,气流的流动产生了清理丝绸圈外壁上灰尘的效果,利用了挤压板旋转过程中产生的气流,使灰尘在被收集后可以直接清理,减少了丝绸圈上灰尘的堆积,使丝绸圈可以持续清理灰尘。

[0021] 4、该门窗定位安装仪,通过气流口的口径较小的设置,所以在气流经过时,所以会使弹性带发生形变,进而带动活动杆朝着左端移动,利用了气流的流动使活动杆发生移动,引导板的设置可以引导气流吹向水平仪上的激光装置,然后引导板的继续移动时,引导板的活动会改变气流的流向,进而使引导板循环吹到水平仪的激光装置上,清理激光装置上落下的灰尘,使激光装置避免了灰尘的影响,因为引导板的循环移动改变气流的吹向,可以使气流气流到激光装置的外壁,确保了激光装置外壁上灰尘的去除。

[0022] 5、该门窗定位安装仪,通过利用在使用水平仪过程中产生的习惯,在需要拿起水平仪时会使把手直立,然后使用时拨动把手旋转歪斜,进而在拿起水平仪时,水平仪震动使水平仪内壁和外壁上的灰尘掉落,而且因为此时水平仪被拿起,所以激光装置不会使用,不会产生对激光装置的影响,因为水平仪的震动加速了灰尘的掉落。

附图说明

[0023] 图1为本发明轴侧立体结构示意图;

[0024] 图2为本发明图1的正剖视结构示意图;

[0025] 图3为本发明图2中A部放大结构示意图;

[0026] 图4为本发明图2中B部放大结构示意图;

[0027] 图5为本发明图2的右侧立体结构示意图;

[0028] 图6为本发明图5中C部放大结构示意图;

[0029] 图7为本发明清理装置爆炸结构示意图;

[0030] 图8为本发明震动装置工作流程结构示意图;

[0031] 图9为本发明清理装置工作流程结构示意图;

[0032] 图10为本发明摩擦装置结构示意图。

[0033] 图中:1、水平仪;2、挤压仓;3、气流仓;4、开关;5、清理装置;51、伸缩机;52、伸缩杆;53、挤压板;54、摩擦装置;541、第一轴承;542、锥形槽;543、丝绸圈;544、丝绸线;545、卡入锥;546、第一弹簧;547、塑料棒;55、引导装置;551、第二弹簧;552、引导板;553、活动杆;554、卡接轮;555、活动槽;556、气流口;557、弹性带;6、震动装置;61、把手;62、第二轴承;63、限位块;64、限位孔;65、第三弹簧;66、圆柱杆;67、挤压球;68、震动杆。

具体实施方式

[0034] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。

[0035] 所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。

[0036] 实施例一

[0037] 请参阅图1-2,本发明提供一种技术方案:一种门窗定位安装仪,包括水平仪1,水平仪1的顶部固定连接挤压仓2,挤压仓2的顶部固定连接气流仓3,且挤压仓2与气流仓3的内部连通,气流仓3的顶部固定连接开关4,气流仓3的外壁固定连接清理装置5;

[0038] 清理装置5包括:

[0039] 伸缩机51,伸缩机51为方形结构,伸缩机51固定连接在气流仓3的右侧,伸缩机51的底部活动连接有伸缩杆52,伸缩机51为现有的电子装置;

[0040] 挤压板53,挤压板53为圆形结构,伸缩杆52的底部位于挤压仓2的内部固定连接挤压板53,挤压板53活动过程中挤压气流;

[0041] 摩擦装置54,摩擦装置54为方形结构,摩擦装置54固定连接在挤压板53的底部,摩擦装置54摩擦过程中产生静电吸附灰尘。

[0042] 使用时,水平仪1放置在所需的位置,水平仪1在使用时通电启动,水平仪1射出激光用于水平引导,挤压仓2和气流仓3安装在水平仪1的顶部位置,且挤压仓2位于水平仪1顶部散热孔的位置。

[0043] 实施例二

[0044] 在实施例一的基础上请参阅图1-5,提供一种技术方案:摩擦装置54包括塑料棒547,塑料棒547的顶部固定连接在挤压板53的底部,水平仪1内部开设有孔,塑料棒547插接在水平仪1的孔内,水平仪1孔内位于塑料棒547两侧的位置开设有两个孔,两个孔内的位置均固定连接有第一轴承541,第一轴承541的外壁活动连接有丝绸圈543,丝绸圈543的内壁开设有锥形槽542,丝绸圈543的外壁固定连接有丝绸线544,水平仪1的两个孔内且位于丝绸圈543内部的位置还固定连接有第一弹簧546,第一弹簧546的外壁固定连接有卡入锥545,卡入锥545插接在锥形槽542内壁。

[0045] 丝绸圈543和丝绸线544均为丝绸材料制成,塑料棒547为塑料材料制成。

[0046] 使用时,在使用水平仪1时,拨动开关4进而启动伸缩机51,伸缩机51在启动时带动伸缩杆52伸缩,伸缩杆52伸缩时带动挤压板53跟随伸缩,挤压板53位于挤压仓2中挤压,在挤压板53上升时,挤压板53挤压挤压仓2中的气体,挤压仓2中被挤压的气流经过气流仓3吹出,气流在吹出时气流吹到水平仪1的激光上,气流的流动会清理激光上的灰尘,在挤压板53下降时会挤压挤压仓2中的气体,气流吹到水平仪1顶部的散热孔中,气流在进入到水平仪1中后,气流会降低水平仪1中的温度,加速水平仪1的散热,而且气流得了流动会加速水平仪1中的灰尘流动,挤压板53在上下移动过程中,进而会带动塑料棒547跟随移动,塑料棒547与丝绸圈543相互贴合,在塑料棒547下降时,丝绸圈543靠近塑料棒547一侧与塑料棒547摩擦,卡入锥545的设置卡在锥形槽542中,卡入锥545的底部为平行,锥形槽542的底部也是平行,所以在相互卡住时会阻止丝绸圈543的继续旋转,在塑料棒547的塑料材质与丝绸圈543的丝绸材料相互摩擦,在摩擦过程中会产生静电,静电会对水平仪1中的灰尘进行吸附,然后塑料棒547上升时,靠近塑料棒547一侧的丝绸圈543和塑料棒547相互摩擦,进而会带动丝绸圈543发生旋转,丝绸圈543的旋转会将丝绸圈543的另一面移动到水平仪1的孔内,挤压板53下降时产生的气流吹到水平仪1的孔内,气流在流动时会带动丝绸圈543外壁上的灰尘落下,然后从水平仪1孔内的底部排出。

[0047] 实施例三

[0048] 在实施例一和实施例二的基础上请参阅图1-10,提供一种技术方案:气流仓3的内壁固定连接引导装置55,引导装置55包括活动槽555,活动槽555开设在气流仓3的内部,活动槽555的内部插接有卡接轮554,卡接轮554的底部固定连接活动杆553,活动杆553的右端固定连接弹性带557,弹性带557的外壁固定连接在气流仓3的内壁,弹性带557的外壁开设有气流口556,活动杆553的左端固定连接引导板552,引导板552的左侧固定连接

有第二弹簧551,第二弹簧551的左端固定连接在气流仓3的内左侧。

[0049] 卡接轮554位于活动槽555中左右移动,弹性带557为橡胶材料制成。

[0050] 挤压仓2的外壁固定连接有震动装置6,震动装置6包括第二轴承62,第二轴承62固定连接在挤压仓2的外壁,第二轴承62的外壁转动连接有把手61,把手61的外壁固定连接有挤压球67,挤压仓2外壁位于挤压球67的位置开设有孔,挤压仓2的孔内插接有圆柱杆66,圆柱杆66与挤压仓2的孔之间固定连接有第三弹簧65,挤压仓2外壁位于孔的位置开设有限位孔64,圆柱杆66外壁位于限位孔64的位置固定连接有限位块63。

[0051] 圆柱杆66与挤压球67之间活动接触,限位块63插接在限位孔64的内壁。

[0052] 使用时,挤压板53在上升时挤压挤压仓2中气流,气流在经过气流仓3中时,气流会从弹性带557的气流口556中吹出,因为气流口556的口径较小,所以在气流经过时,所以会使弹性带557发生形变,进而带动活动杆553朝着左端移动,活动杆553在通过卡接轮554位于活动槽555中移动,进而使引导板552朝着左端移动,引导板552的设置可以引导气流吹向水平仪1上的激光装置,然后引导板552的继续移动时,引导板552的活动会改变气流的流向,进而使引导板552循环吹到水平仪1的激光装置上,清理激光装置上落下的灰尘,使激光装置避免了灰尘的影响,然后挤压板53下降时,第二弹簧551的弹性下会弹性复位,带动引导板552朝着右端移动复位,在水平仪1使用过程中,把手61为朝着右侧歪斜的,当需要拿起水平仪1时,会拿起把手61,此时把手61为直立状态,当把手61直立时带动挤压球67移动到圆柱杆66的位置,挤压球67对圆柱杆66挤压,使圆柱杆66带动震动杆68朝着伸缩杆52的位置移动,在伸缩杆52上下移动过程中对震动杆68撞击,在相互撞击时产生震动,进而带动水平仪1震动,使水平仪1内壁和外壁上的灰尘掉落,在需要使用水平仪1时,再次使把手61歪斜,然后挤压球67远离圆柱杆66的位置,第三弹簧65的弹性使圆柱杆66移动,使震动杆68远离伸缩杆52,圆柱杆66上的限位块63位于限位孔64中,限位孔64的宽度会限制圆柱杆66的活动幅度。

[0053] 以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,根据本发明的技术方案及其发明构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本发明的保护范围之内。

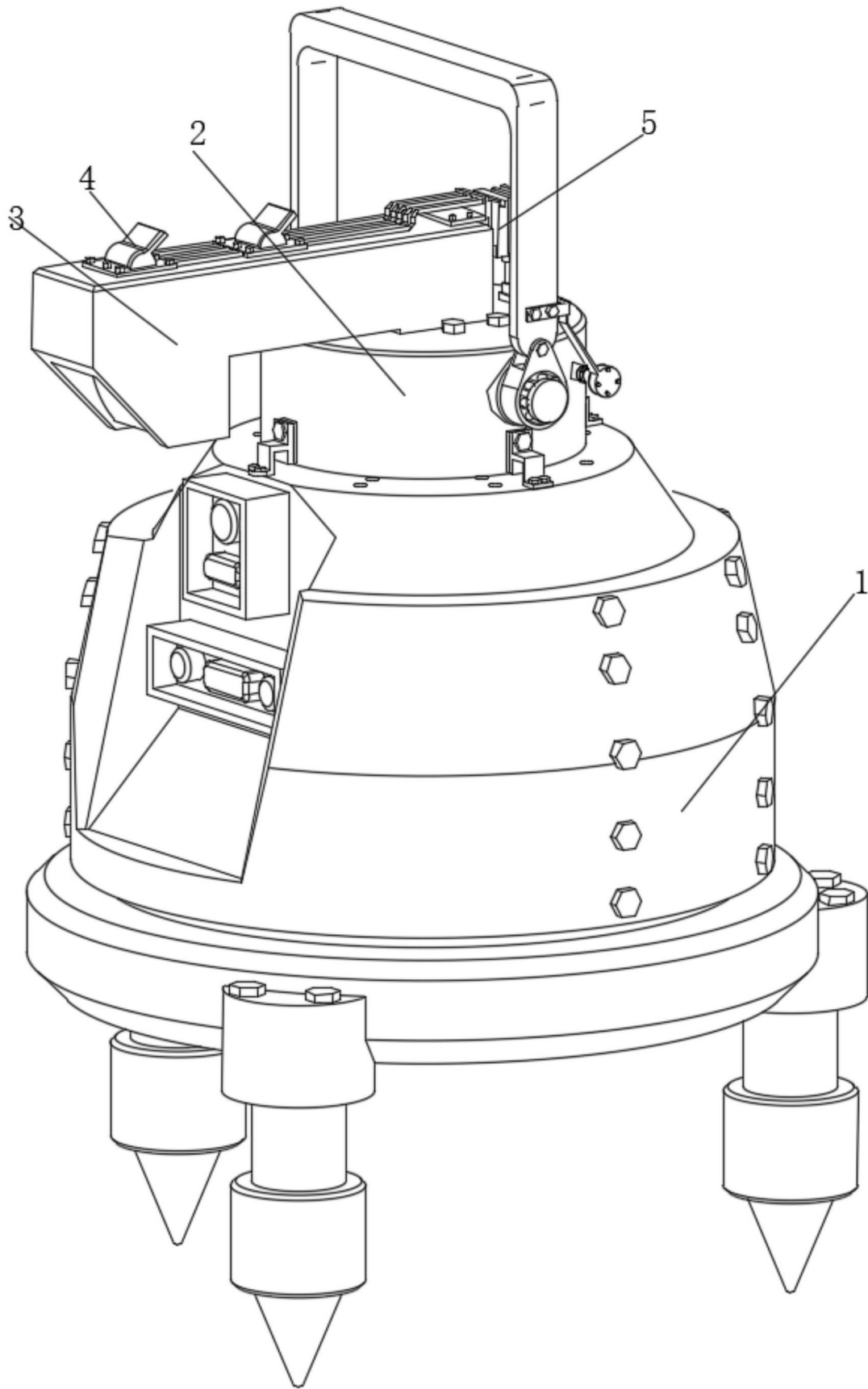


图1

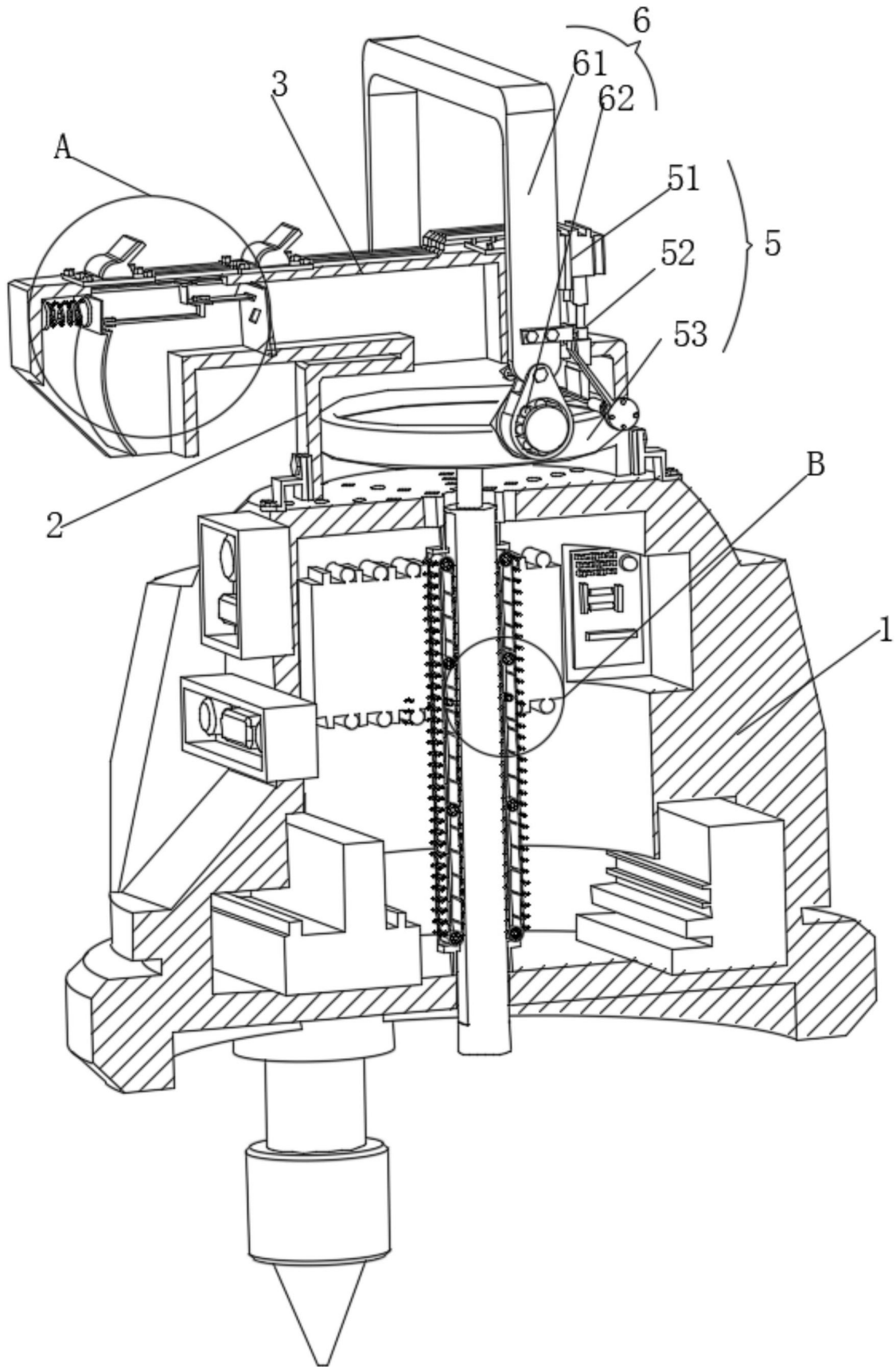


图2

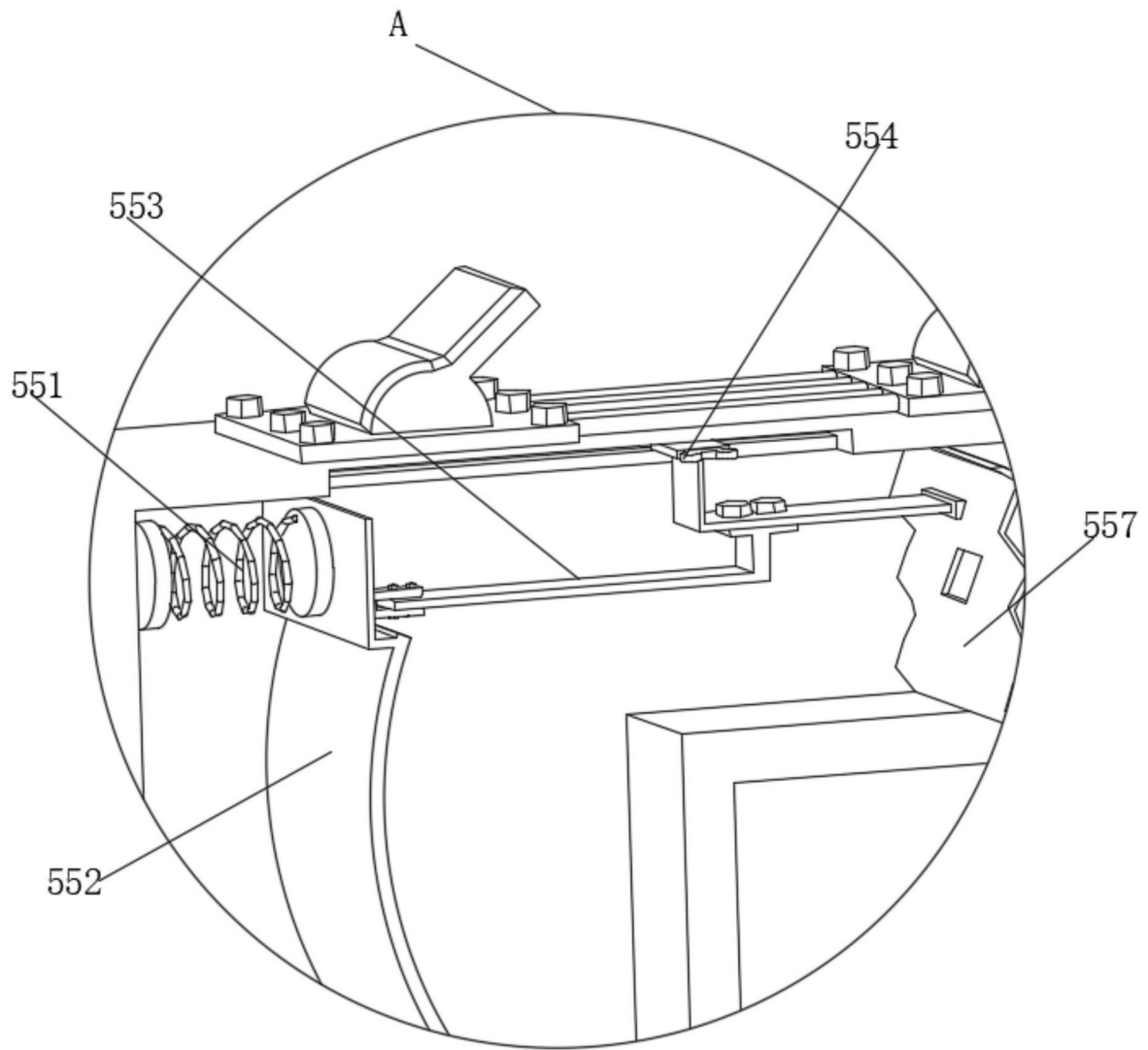


图3

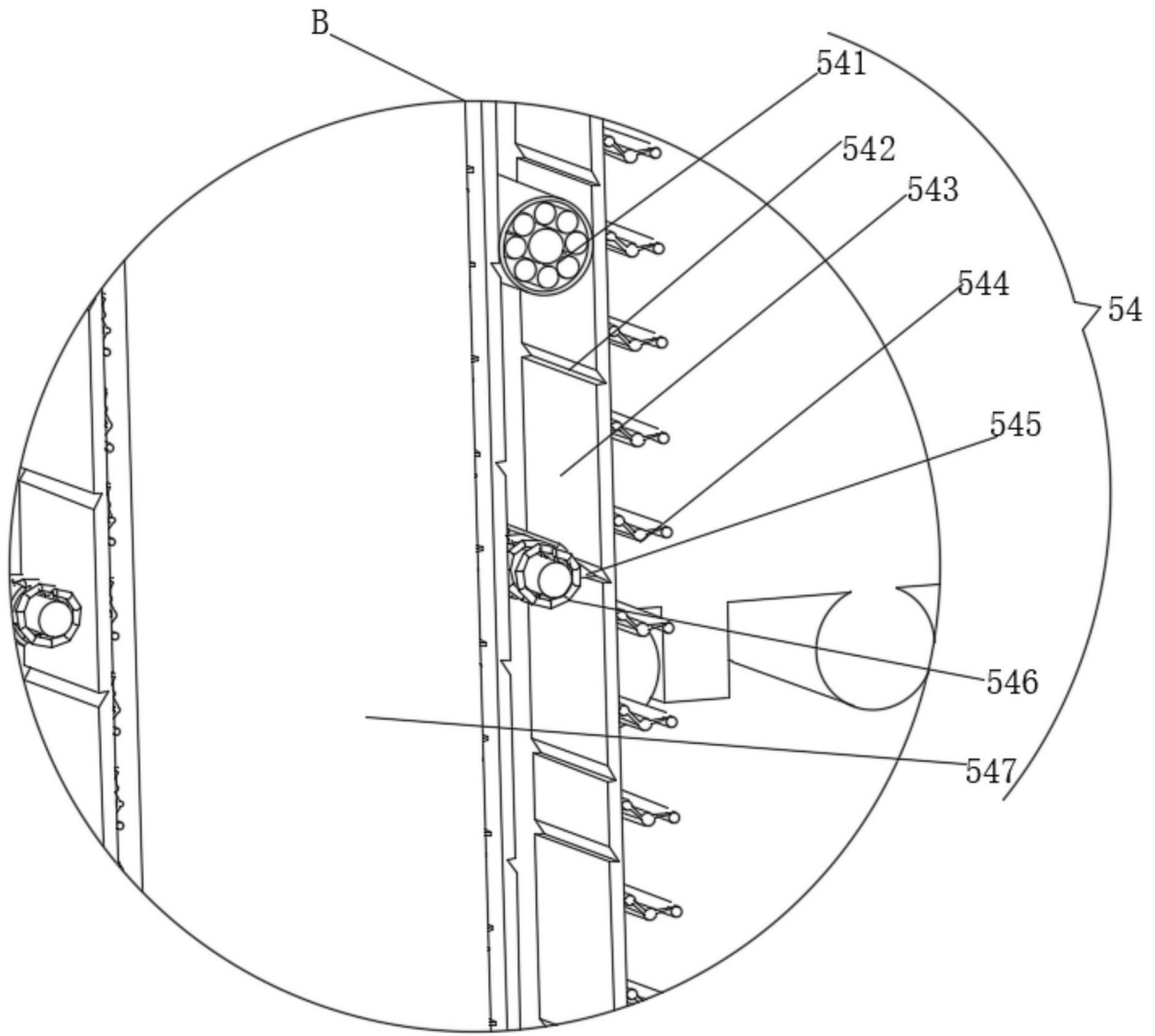


图4

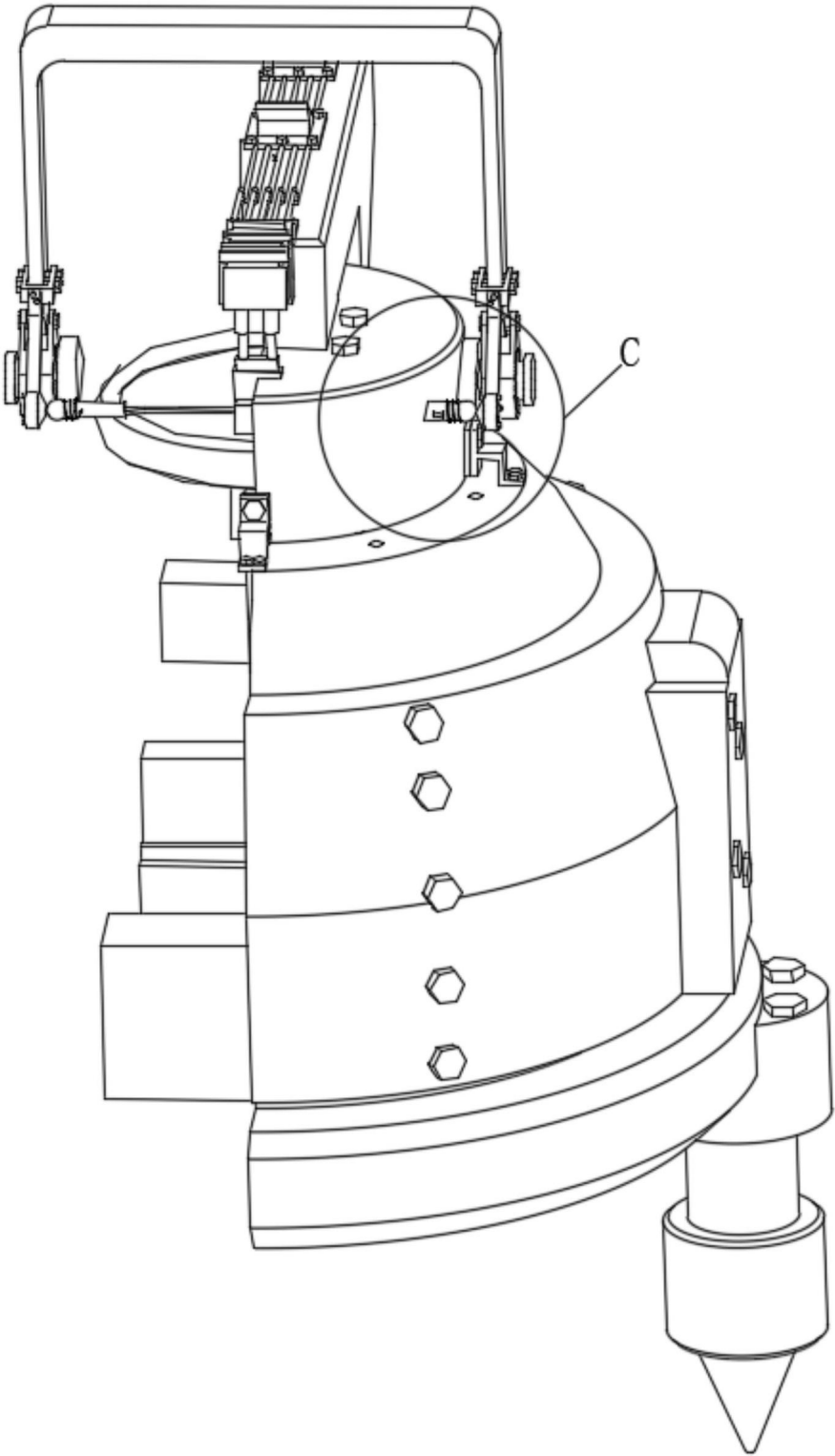


图5

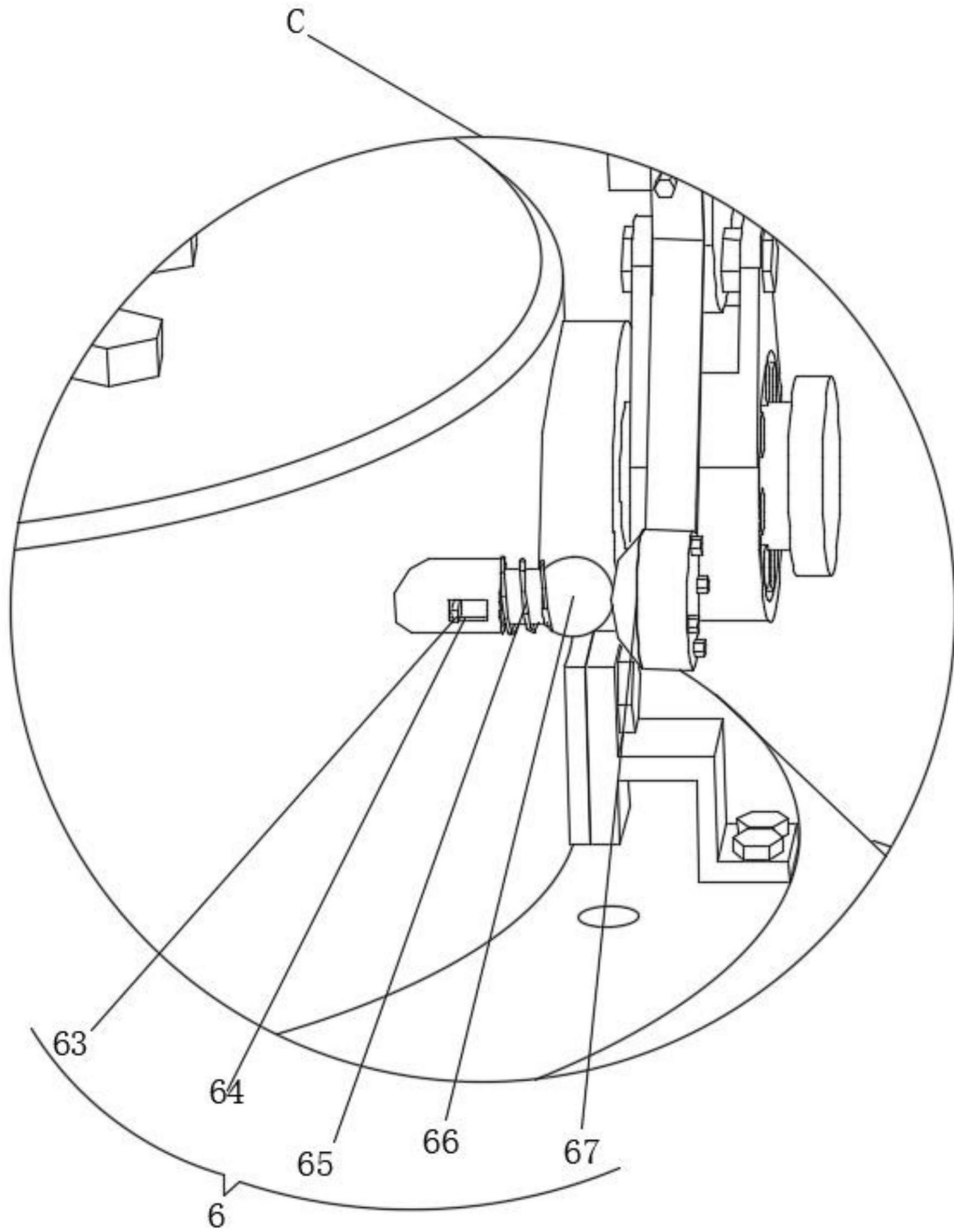


图6

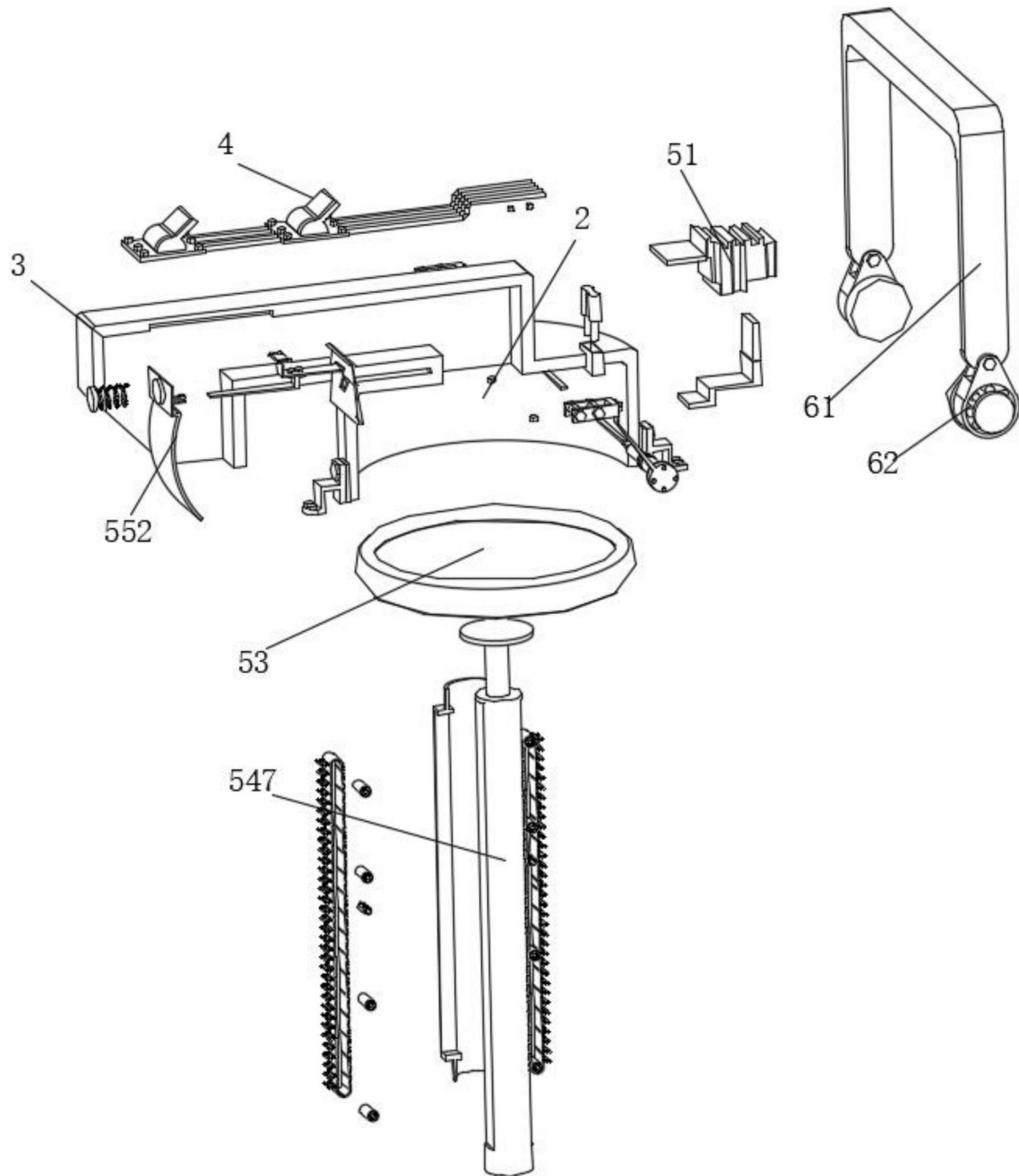


图7

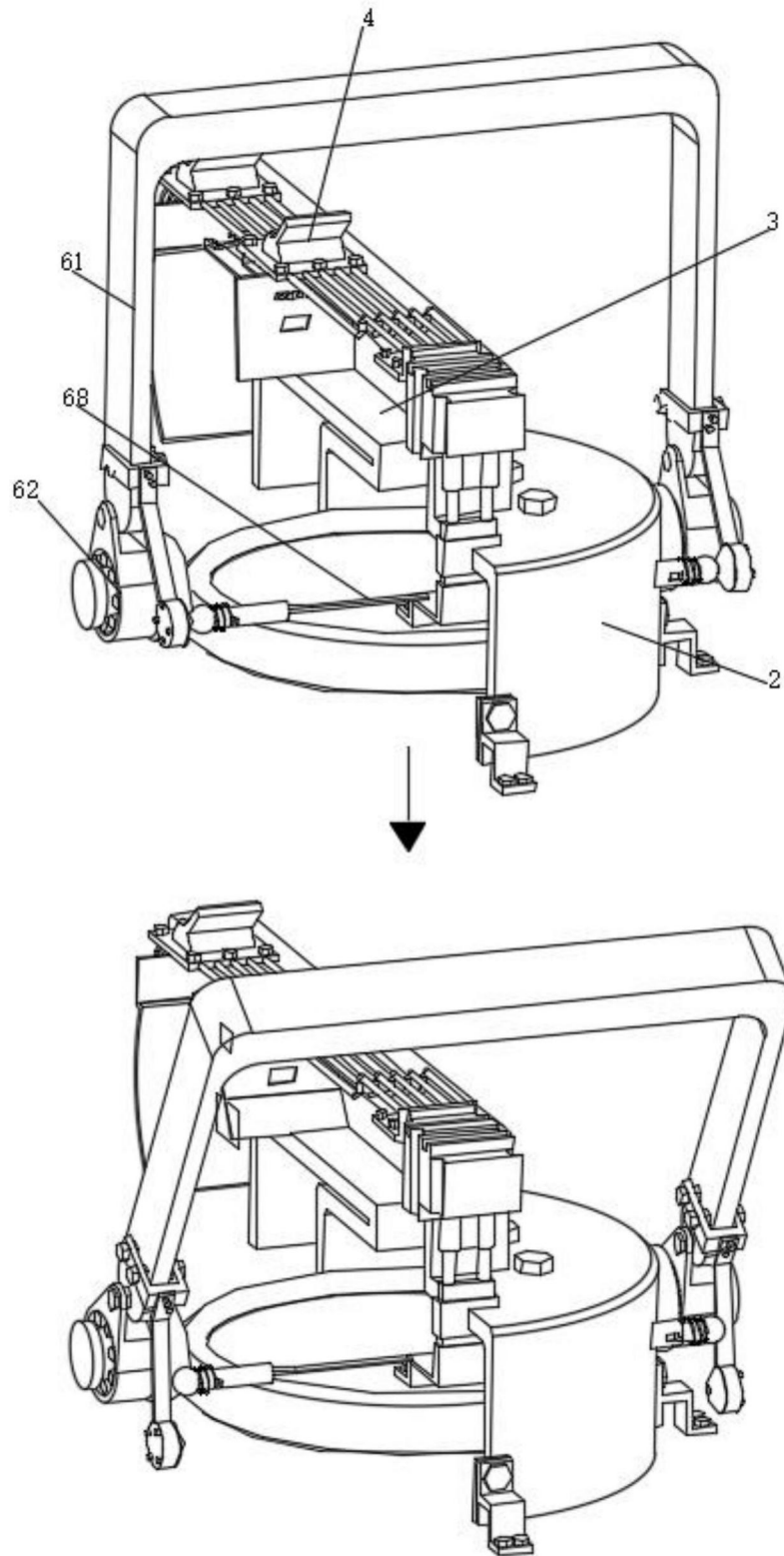


图8

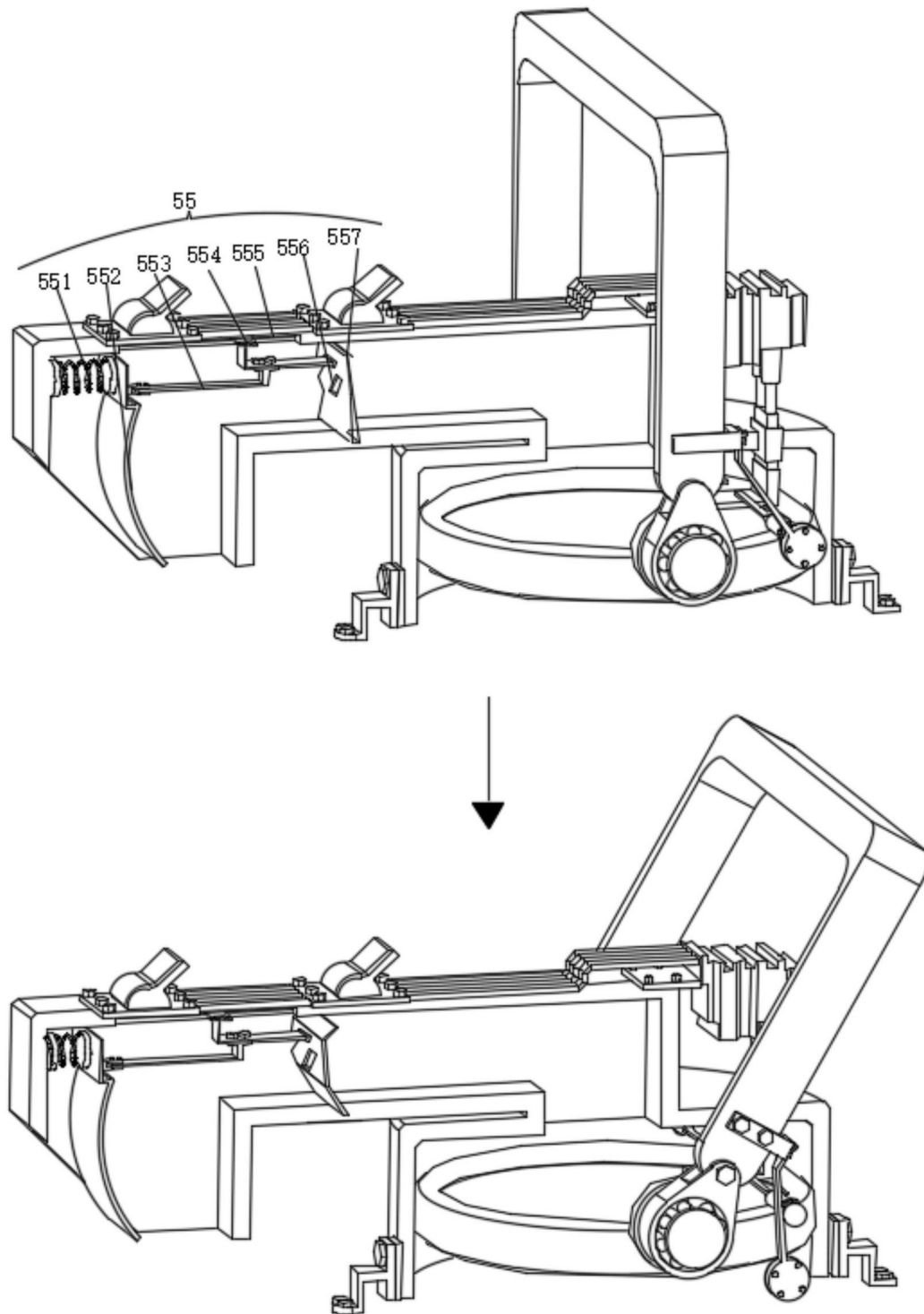


图9

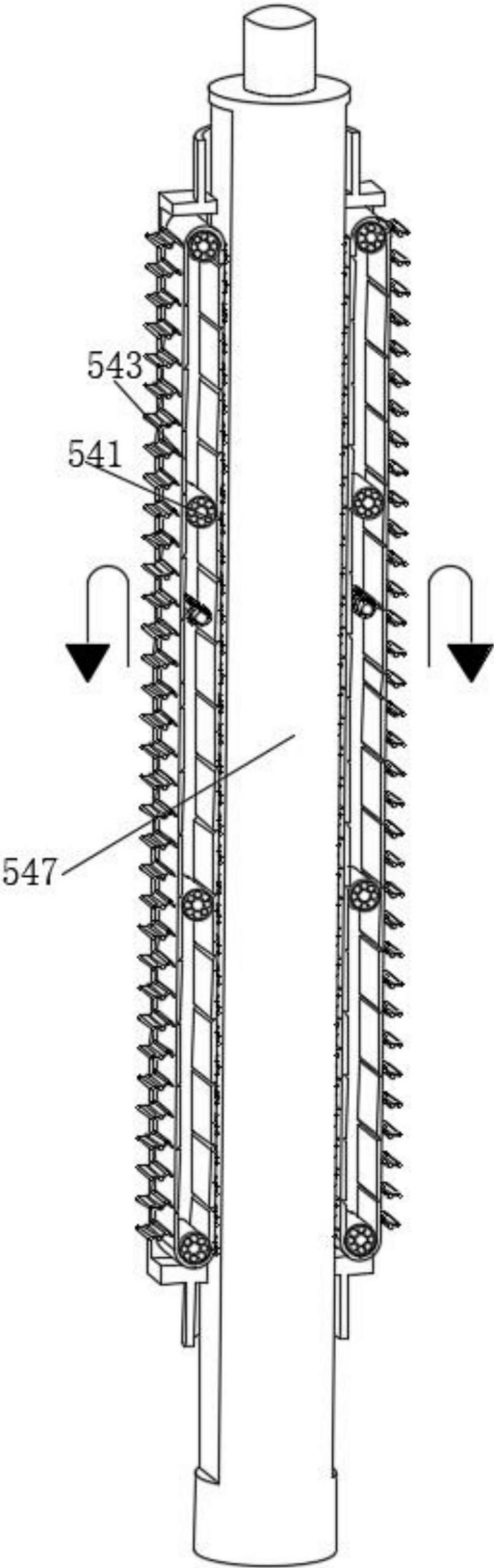


图10